Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

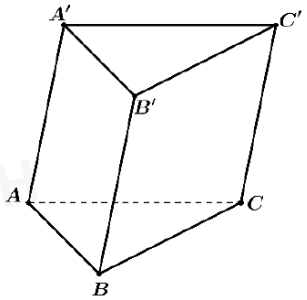
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu II.3 và III.4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

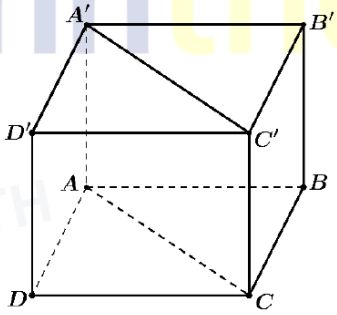
Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a}, \overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}, \overrightarrow{BC}=\vec{d}$. Trong các biểu thức vec tơ sau đây, biểu thức nào là **đúng**?



A. $\vec{a}=\vec{b}+\vec{c}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **C.** $\vec{b}-\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **D.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{d}$.

PHẦN I · CÂU 2

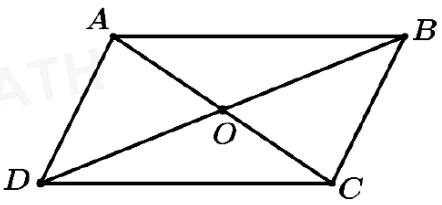
Câu 2: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}$.



A. $\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** 1. **D.** $2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $\left(\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}\right)$ bằng vectơ nào?



A. $\overrightarrow{BA}$. **B.** $\overrightarrow{AD}$. **C.** $\overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian cho tam giác ABC có G là trọng tâm và điểm M nằm ngoài mặt phăng (ABC). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$.
C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MG}$.
D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

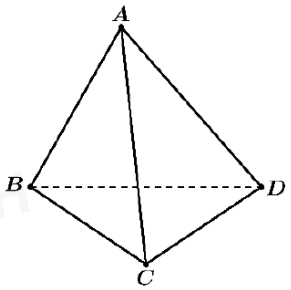
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$ (đvđd). Tính độ dài vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SC}$

A. $\sqrt{3}$.
B. $\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{6}$.
D. $2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

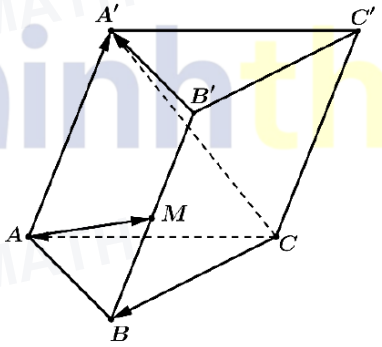


A. $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$.
B. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$.
D. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB'. Đặt $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{AM}=\vec{b}+\vec{c}-\frac{1}{2}\vec{a}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\vec{a}-\vec{c}+\frac{1}{2}\vec{b}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\vec{a}+\vec{c}-\frac{1}{2}\vec{b}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\vec{b}-\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{c}$.

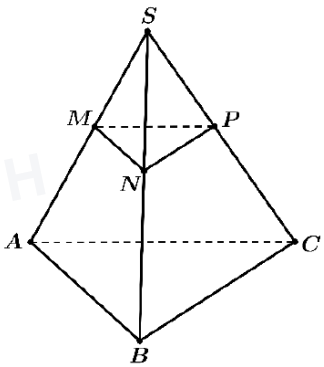
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính độ dài vécto $\vec{x}=\overrightarrow{A'C'}-\overrightarrow{A'A}$ theo a?

A. $a\sqrt{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $a\sqrt{6}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tứ diện $S.ABC$ có M,N,P là trung điểm của SA,SB,SC. Tìm khẳng định đúng?



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

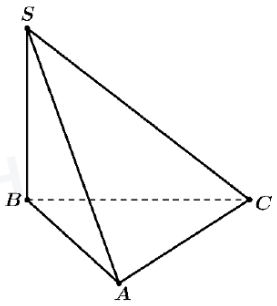
A. $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}\right)$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}$.

C. $\overrightarrow{AB}=2\left(\overrightarrow{PM}-\overrightarrow{PN}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\left(\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, SB vuông góc với đáy và $SB=\sqrt{3}a$. Góc giữa hai vectơ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AS}\right)$ là



A. 60°. **B.** 30°. **C.** 45°. **D.** 90°.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=4, BAC=60°, \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 12.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết rằng: cạnh $AB=a$, $AD=2a$, cạnh bên $SA=2a$ và vuông góc với mặt đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ cùng phương, cùng hướng.

b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng $60°$.

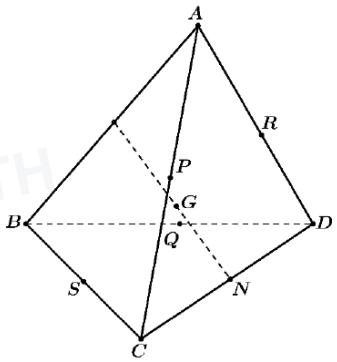
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}=\dfrac{a^2}{2}$.

d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}$ là $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, CD AC, BD, AD, BC, MN



PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) $\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{SN}$.

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

c) $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.

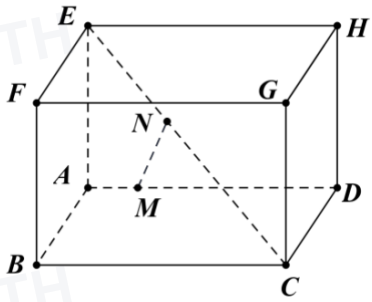
d) $\left|\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}\right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm I trùng với điểm G.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $AB = AE = 2$, $AD = 3$ và đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AE}$

Lấy điểm M thỏa $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ và điểm N thỏa $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EC}$. (*tham khảo hình vẽ*)



a) $\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{5}\vec{b}$.

b) $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\left(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}\right)$.

c) $\left(m.\vec{a} + n.\vec{b} + n.\vec{c}\right)^2 = m^2.\vec{a}^2 + n^2.\vec{b}^2 + p^2.\vec{c}^2$ với m, n, p là các số thực.

d) $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: $(m.a + n.b + p.c)^2 = m^2.a^2 + n^2.b^2 + p^2.c^2$ với m, n, p là các số thực (a, b, c là các vectơ đã đặt).

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. E là điểm trên đoạn CD sao cho $ED = 2CE$

a) Có 6 vectơ (khác vectơ $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối được tạo thành từ các đỉnh của tứ diện.

b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $60°$.

c) Nếu $\overrightarrow{BE} = m\overrightarrow{BA} + n\overrightarrow{BC} + p\overrightarrow{BD}$ thì $m + n + p = \frac{2}{3}$.

d) Tích vô hướng $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BE} = \frac{a^2}{6}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M,N sao cho $AM=3MD$, $BN=3NC$. Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AD và BC. Phân tích vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{DC}$ ta được $\overrightarrow{MN}=a\overrightarrow{PQ}+b\overrightarrow{DC}$. Tính $a+2b$

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vectơ $\vec{a}+2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Giá trị của x là bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 15. Biết độ dài của $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{6}$ khi đó giá trị của a là bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lập phương $B'C$ có đường chéo $A'C=\dfrac{3}{16}$. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và điểm 20 thỏa mãn: $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}$. Khi đó độ dài của đoạn OS bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a,b\in\mathbb{N}$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$.

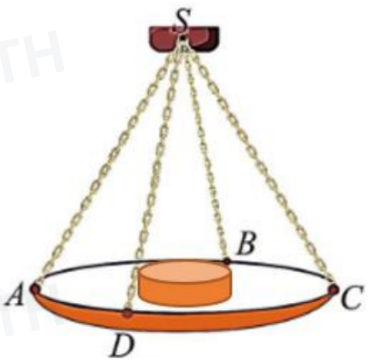
Trả lời:

Đính chính MTM: đề được hiểu là: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có đường chéo A'C = 3/16. Gọi O là tâm hình vuông ABCD và điểm S thỏa mãn OS = OA + OB + OC + OD + OA' + OB' + OC' + OD' (các vectơ).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tổng hợp vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

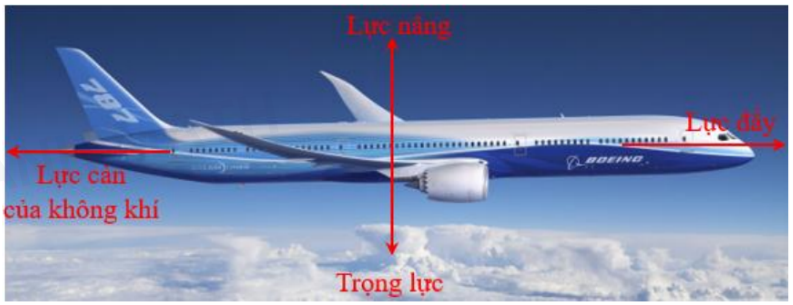
Câu 5: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3\text{kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC = 90°$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học(hình ảnh)



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 920(km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900(km/h) và 920(km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ với $\overrightarrow{F_1} = k\overrightarrow{F_2}$ $(k \in \mathbb{R}; k > 0)$. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Trả lời:
